BẢN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ỨNG DỤNG SẮP XẾP TẬP TIN NHỊ PHÂN (EXTERNAL MERGE SORT)

Github: https://github.com/ndk2024/Advanced-DSA_External-Merge-Sort

1. Giới thiệu chung

Ứng dụng này được xây dựng để đọc, xử lý và sắp xếp các tập tin dữ liệu nhị phân chứa các số thực (kiểu `double` - 8 bytes) theo thứ tự tăng dần. Điểm nổi bật của chương trình là việc áp dụng thuật toán **Sắp xếp ngoài (External Merge Sort)** để tối ưu bộ nhớ khi xử lý file lớn, đồng thời tích hợp chế độ minh họa trực quan (Visualization) trên giao diện log để người dùng dễ dàng theo dõi quá trình chia nhỏ và trộn dữ liệu với các tập tin có kích thước nhỏ.

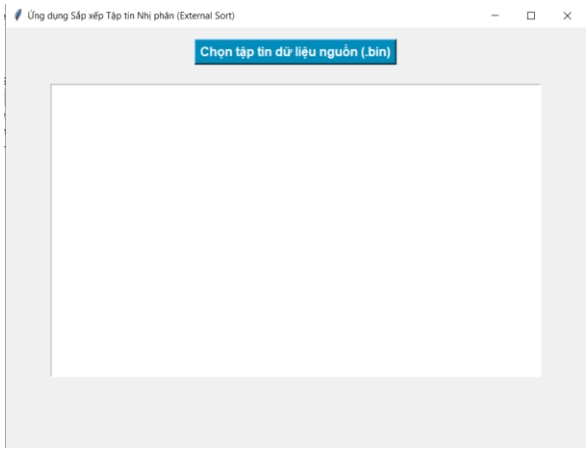
2. Yêu cầu hệ thống và Cài đặt

- **Hệ điều hành:** Windows 10 / 11.
- **Cài đặt:** Ứng dụng đã được đóng gói hoàn chỉnh thành tệp thực thi độc lập (`EMS.exe`). Người dùng **không cần** cài đặt môi trường Python hay bất kỳ thư viện nào khác.
- **Dữ liệu thử nghiệm:** Chương trình đi kèm các tệp mẫu `small_test.bin` (để xem minh họa) và `large_test.bin` (để kiểm tra hiệu năng).

3. Hướng dẫn sử dụng chi tiết

Bước 1: Khởi động chương trình

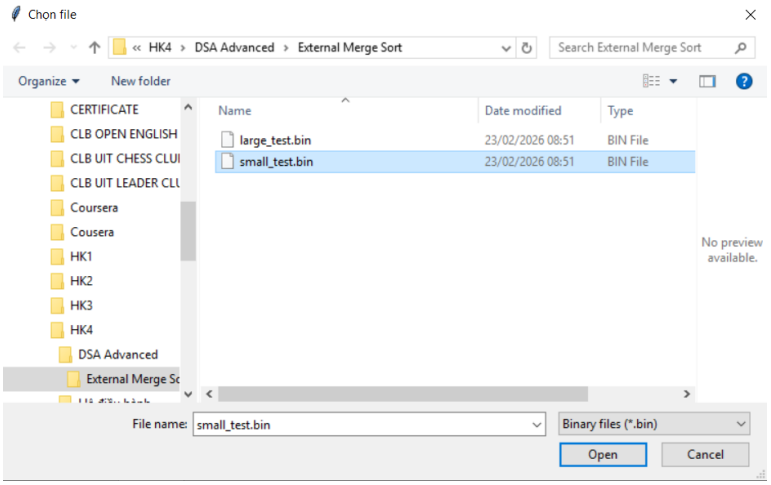
- Tải tệp `EMS.exe` về máy tính và nhấp đúp chuột để chạy.
- *(Lưu ý: Trong lần khởi động đầu tiên, ứng dụng có thể mất 3-5 giây để giải nén môi trường hệ thống. Nếu Windows SmartScreen hiện cảnh báo do tệp tự biên dịch, vui lòng chọn **More info -> Run anyway**).*
- Giao diện chính của chương trình sẽ xuất hiện với thanh công cụ và màn hình Log theo dõi.



Hình 1: Màn hình giao diện khi mở EMS.exe

Bước 2: Chọn tập tin dữ liệu nguồn

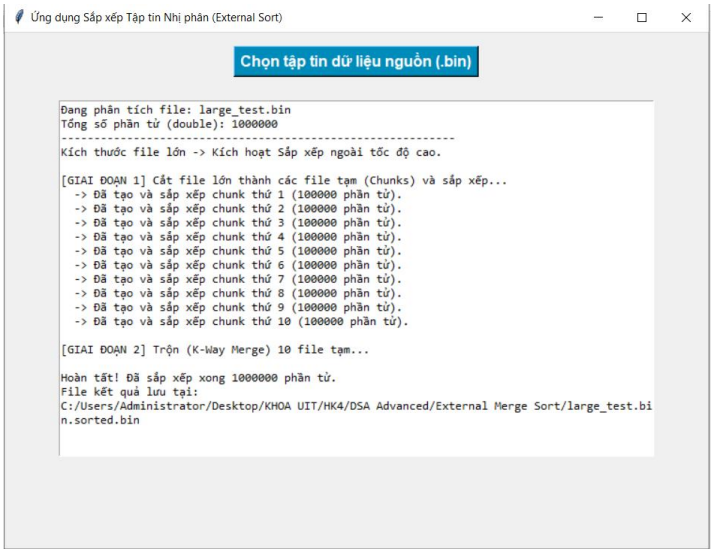
- Nhấn vào nút màu xanh **"Chọn tập tin dữ liệu nguồn (.bin)"**.
- Cửa sổ chọn tệp hiện ra. Bạn hãy điều hướng đến thư mục chứa dữ liệu và chọn tệp `.bin` (Ví dụ: `small_test.bin`).



Hình 2: Màn hình hiển thị lúc chọn file

Bước 3: Quan sát quá trình xử lý Ngay sau khi chọn tệp, chương trình sẽ tự động phân tích kích thước tệp và đưa ra chiến lược xử lý:

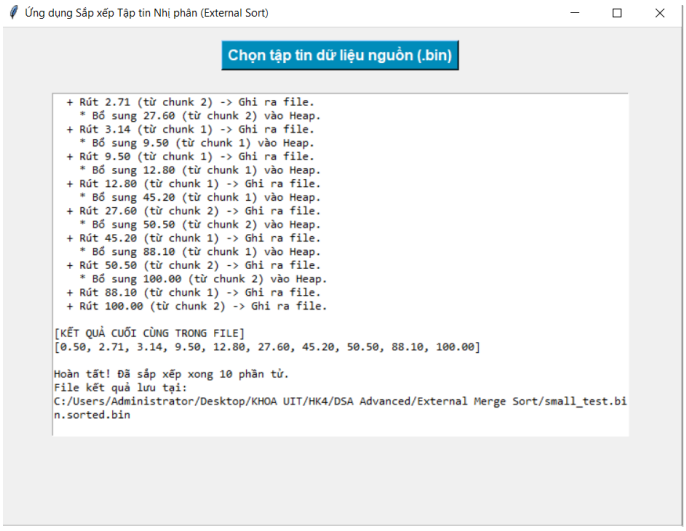
- **Trường hợp 1 (Tệp nhỏ <= 15 phần tử):** Chương trình kích hoạt chế độ minh họa Sắp xếp ngoài. Màn hình Log sẽ in chi tiết từng bước: cắt file thành các đoạn nhỏ (Chunks), nạp từng phần tử vào Min-Heap và xuất ra file kết quả.
- **Trường hợp 2 (Tệp lớn):** Chương trình chạy ở chế độ hiệu suất cao, tự động phân chia các tệp tạm (hàng trăm ngàn phần tử mỗi đoạn) và trộn siêu tốc mà không in log chi tiết để tránh tràn bộ nhớ giao diện.



Hình 3: Chương trình chạy ở trường hợp 2

Bước 4: Nhận kết quả

- Sau khi xử lý xong, hệ thống sẽ hiện thông báo thành công.
- Tệp kết quả đã được sắp xếp tăng dần sẽ được tự động lưu cùng thư mục với tệp gốc, có thêm đuôi `.sorted.bin` (Ví dụ: `small_test.bin.sorted.bin`).



Hình 4: Kết quả minh hoạ khi chạy trường hợp nhỏ

4. Nguyên lý hoạt động và Thuật toán áp dụng

Để giải quyết bài toán với tập tin nhị phân lớn hơn dung lượng RAM, ứng dụng sử dụng thuật toán **External Merge Sort (Sắp xếp ngoài)**.

Quá trình bao gồm 2 giai đoạn chính:

1. **Giai đoạn 1 (Chia nhỏ và Sắp xếp cục bộ):**
   - Đọc tuần tự dữ liệu nhị phân (cứ mỗi 8 bytes giải mã thành 1 số `double` theo chuẩn IEEE 754).
   - Gom dữ liệu thành các khối (Chunk) vừa với bộ nhớ RAM. Sắp xếp khối này trên RAM và ghi ra ổ cứng thành các tệp tạm (Temporary files).
2. **Giai đoạn 2 (Trộn nhiều luồng - K-Way Merge):**
   - Mở tất cả các tệp tạm cùng lúc.
   - Sử dụng cấu trúc dữ liệu **Min-Heap (Hàng đợi ưu tiên)** để nạp phần tử nhỏ nhất từ mỗi tệp tạm.
   - Liên tục rút phần tử nhỏ nhất từ Heap ghi thẳng ra tệp kết quả cuối cùng (`.sorted.bin`), đồng thời nạp phần tử tiếp theo từ tệp tạm tương ứng vào Heap cho đến khi cạn kiệt dữ liệu.

- **Điểm sáng tạo:** Đối với yêu cầu minh họa tệp kích thước nhỏ, chương trình đã chủ động "giả lập" giới hạn RAM ảo (chỉ đọc tối đa 5 phần tử/lần) để ép thuật toán phải thực hiện quá trình cắt file tạm và trộn bằng Heap, giúp hiển thị rõ ràng bản chất chia để trị của thuật toán.